

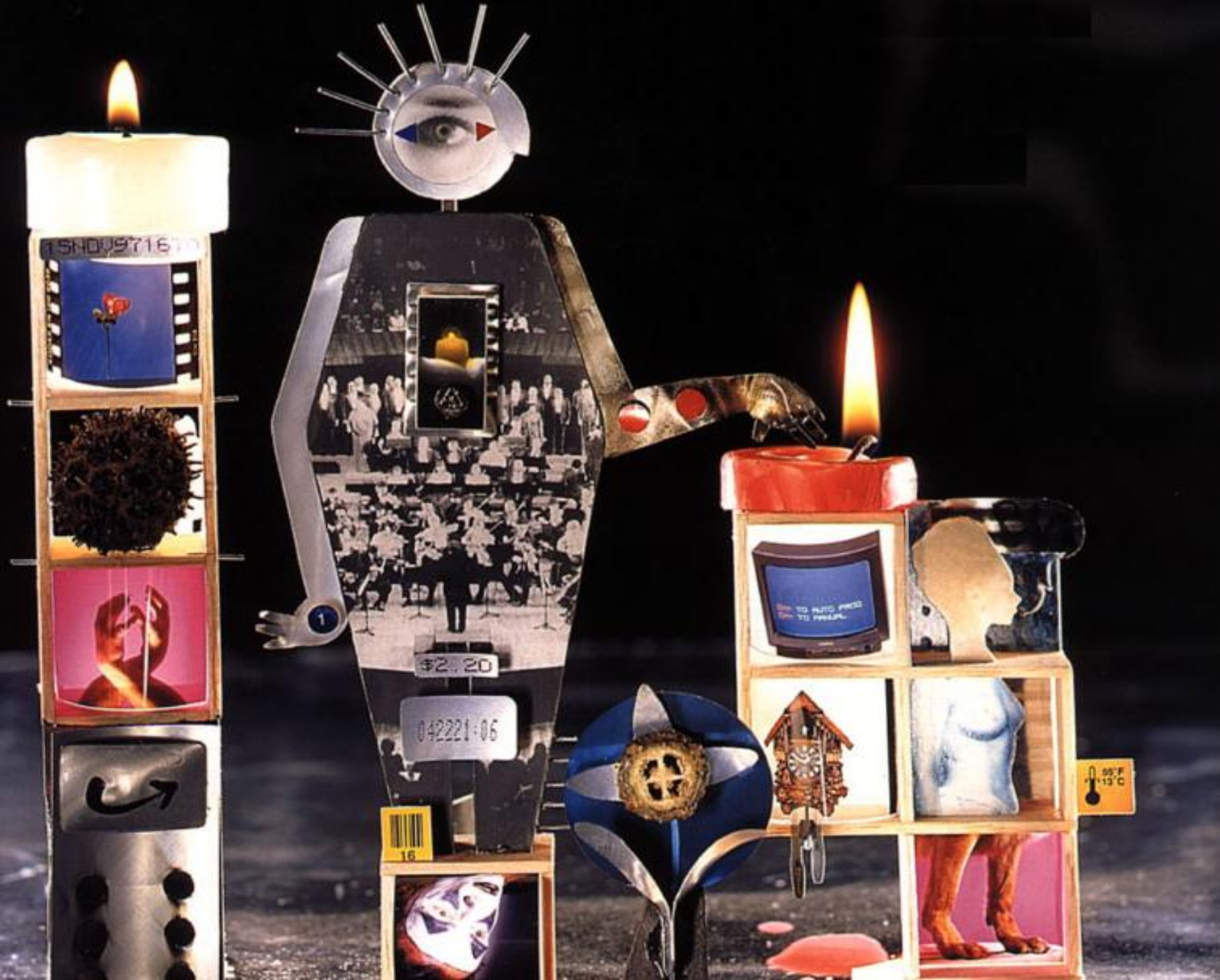


INF239

Bases de Datos

Profesor Ricardo Salas Letelier
ricardo.salas@usm.cl

Campus San Joaquín





UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Unidad I

Conceptos y Propiedades de las Bases de Datos

INF-239 Bases de Datos

Profesor Ricardo Salas Letelier – Campus San Joaquín

Diapositivas realizadas con la colaboración de Prof. José Luis Martí y Prof. Cecilia Reyes





Temario Unidad I



Definición de Bases de Datos



Enfoque tradicional de Archivos versus Enfoque de Base de Datos



Tipos de Bases de Datos



Proceso de diseño de Bases de Datos

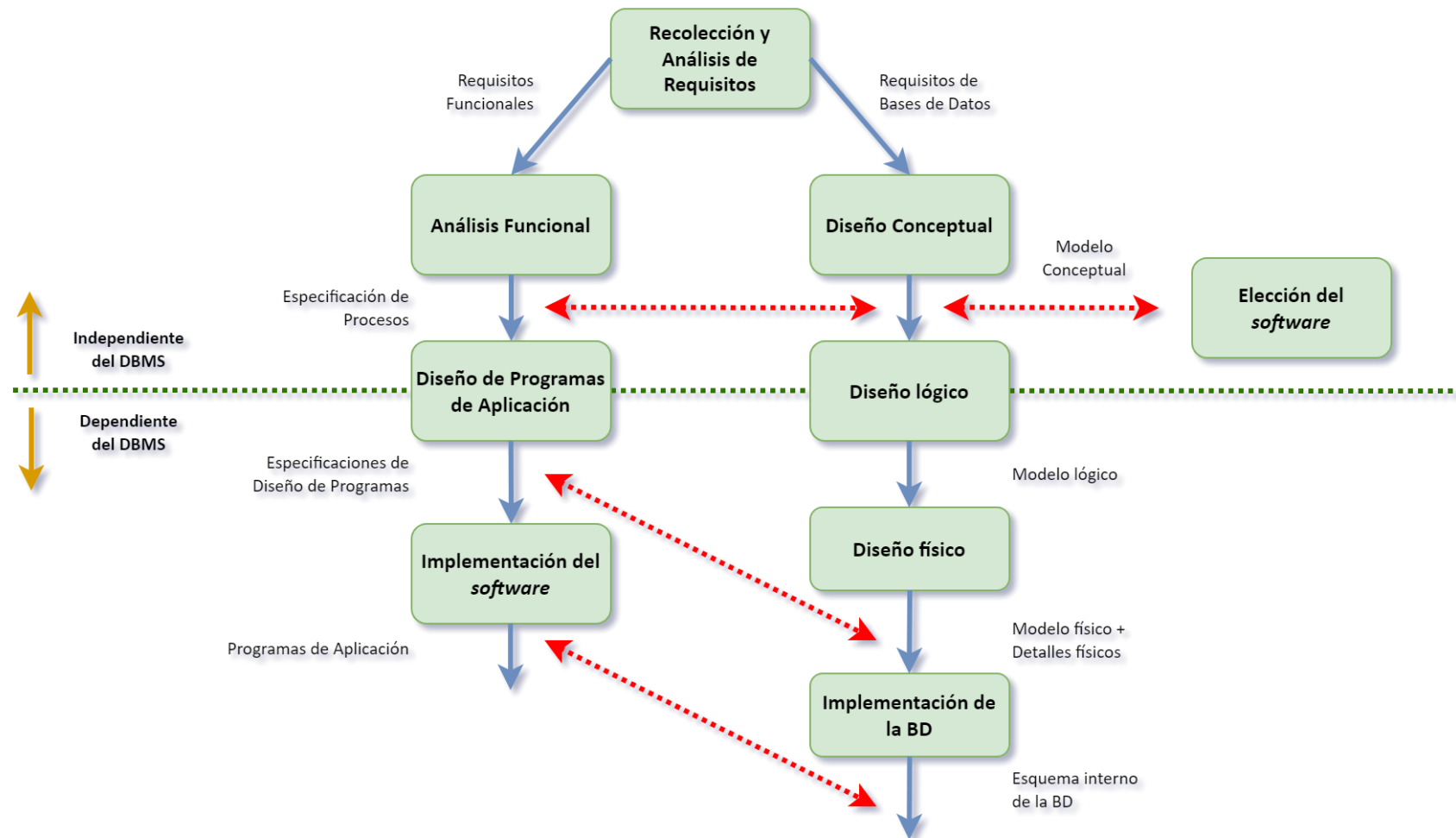
1.4 Proceso de diseño de BD



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Etapas para diseñar una BD



Etapas para diseñar una BD

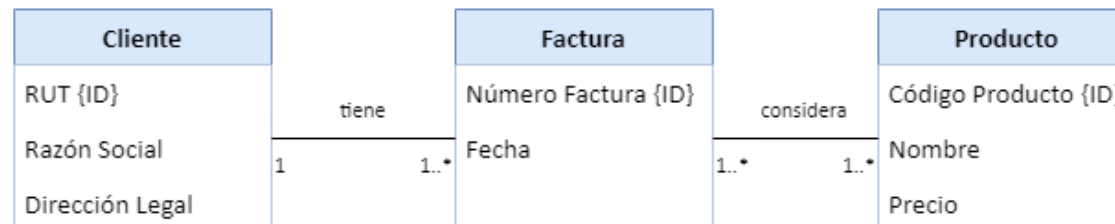
Etaapa 1: Recolección y análisis de requisitos

- **Objetivo:** identificar las necesidades de información de los usuarios (requisitos, requerimientos o vistas).
- **Pasos:**
 - Identificación de las áreas de aplicación y grupos de usuarios. Elección de los actores o participantes principales.
 - Análisis y estudio de la documentación existente en el sistema actual, incluye aplicaciones, manuales de políticas, reportes, diagramas organizacionales, etc.
 - Estudio del actual ambiente operativo y uso de la información. Incluye un análisis de los tipos de transacciones y sus frecuencias, y del flujo de información en el sistema.
 - Respuestas de cuestionarios obtenidas desde los potenciales usuarios, permiten identificar prioridades.
 - Formalización de requisitos.

Etapas para diseñar una BD

Etapa 2: Diseño conceptual

- **Objetivo:** construir un esquema conceptual que represente los datos necesarios para el sistema de información, que sea independiente del motor de datos a utilizar.
- El modelo conceptual sirve como:
 - Medio de comunicación entre usuarios y especialistas; por ende debe ser expresivo, simple, mínimo, formal, diagramático.
 - Mecanismo para validar entendimiento alcanzado del problema, por parte del especialista.
 - Descripción estable del contenido.



Etapas para diseñar una BD

Etaapa 3: Elección del software

- **Objetivo:** seleccionar aquel tipo de *software* (DBMS) que mejor se adecúe a las necesidades del sistema a construir.
- Criterios a considerar:
 - Costos: adquisición de *hardware* y *software*; migración; operación y mantención...
 - Requisitos del sistema: funcionales y no funcionales.
 - Estructuración de los datos



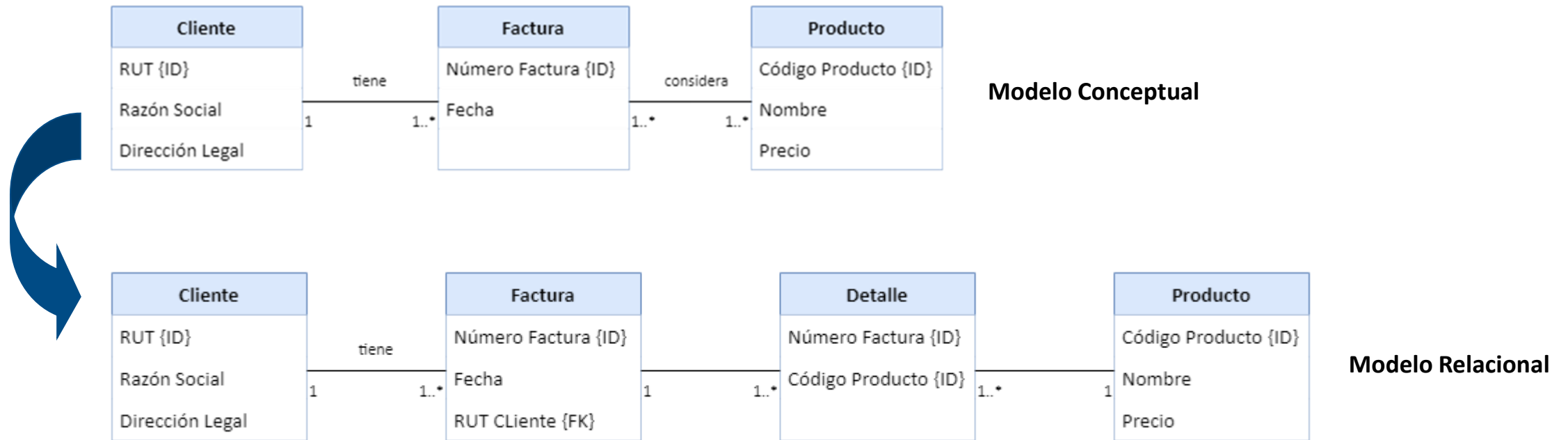
Etapas para diseñar una BD

Etapa 4: Diseño lógico

- **Objetivo:** generar un esquema basado en el modelo de datos soportado por el *software* escogido.
- Pasos:
 - Transformación independiente del sistema a un modelo relacional, orientado al objeto u otro.
 - Conversión de los esquemas a un *software* de bases de datos específico.

Etapas para diseñar una BD

Etapa 4: Diseño lógico



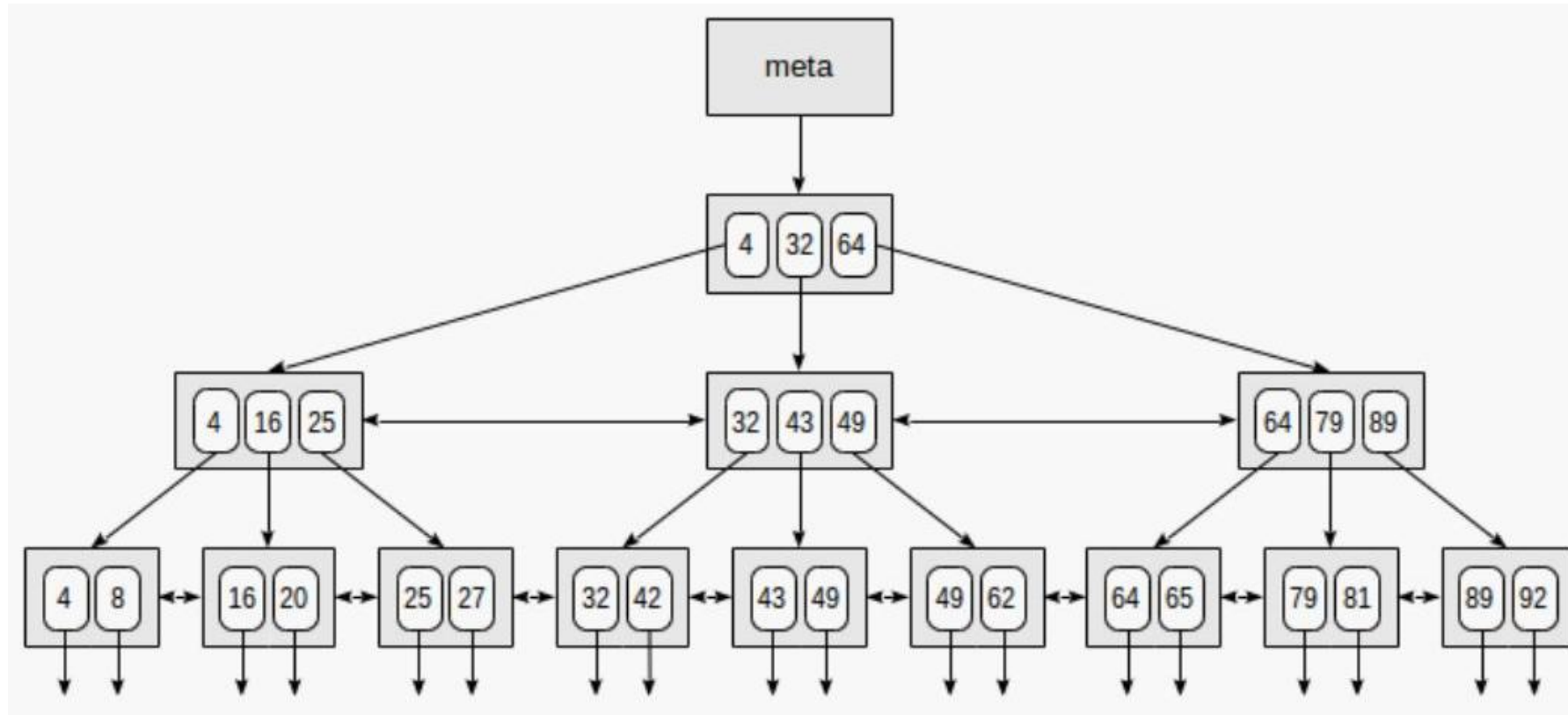
Etapas para diseñar una BD

Etaapa 5: Diseño físico

- **Objetivo:** escoger las estructuras de almacenamiento y métodos de acceso además de la ubicación de los archivos de bases de datos, para obtener un buen rendimiento de las distintas aplicaciones que interactúan con la base de datos.
- Criterios a considerar:
 - Tiempo de Respuesta: es el tiempo que transcurre desde el ingreso de la transacción hasta el recibo de su respuesta.
 - Rendimiento del Sistema: número promedio de transacciones que pueden ser procesadas por minuto.
 - Utilización del espacio en disco: cantidad de memoria ocupada por los archivos e índices.
- Herramientas:
 - Estructuras de almacenamiento
 - Índices

Etapas para diseñar una BD

Etapa 5: Diseño físico



El índice permite **mejorar los tiempos de respuesta** de las transacciones.



Etapas para diseñar una BD

Etaapa 6: Implementación de la base de datos

- **Objetivo:** codificación de sentencias para la definición y la manipulación de la base de datos, para crear los archivos, su poblamiento, mantención y consultas (lecturas).

```
CREATE TABLE Alumno
(
    RUT          char(9) primary key,
    Nombre       varchar(35) not null,
    Direccion    varchar(50)
    Carrera      varchar (3)
);

SELECT RUT, Nombre FROM Alumno;
SELECT * FROM Alumno WHERE Carrera = 'INF';
```